

Prédiction du Succès Cinématographique : Une Approche Machine Learning

New Is Always Better



Plan de la Présentation

Un aperçu structuré de notre projet de prédiction du succès cinématographique.

- Notre équipe
- Méthode Agile
- Jeu de Données
- Exploration de Données
- Machine Learning
- Architecture
- Automatisation
- Démonstration
- Détails des coûts
- Revue de code
- What's next ?
- Conclusion

Notre Équipe : Passion et Expertise



Hacène Zerrouk



Khadija Aassi



Khadija Abdelmalek



Malek Boumedine

Méthode Agile : Un Tournage Collaboratif

Optimisation de Programmation avec l'IA pour "New is always better"

En tant que gérant du cinéma New is always better, vous faites face au défi constant de sélectionner les films les plus prometteurs pour vos deux salles. Votre politique unique de renouvellement hebdomadaire, bien que distinctive, exige une approche décisionnelle efficace et précise.

L'intelligence artificielle peut transformer votre processus actuel en analysant automatiquement des facteurs prédictifs comme le buzz sur les réseaux sociaux, les performances précédentes des acteurs/réalisateurs, et les tendances du marché cinématographique.

Une application intuitive vous permettrait d'accéder à ces prédictions en temps réel, réduisant considérablement le temps consacré à la veille tout en optimisant l'occupation de vos salles de 120 et 80 places.

L'outil idéal vous fournirait des estimations de fréquentation pour chaque nouveau film, vous permettant de prendre des décisions éclairées bien avant le mercredi de programmation, sans nécessiter de compétences techniques particulières.

Méthode Agile : Un Tournage Collaboratif



Sprint Planning

Définition des objectifs sur 1 semaine



Daily Scrum

Synchronisation quotidienne de 15 minutes



Sprint Review

Démonstration des fonctionnalités développées

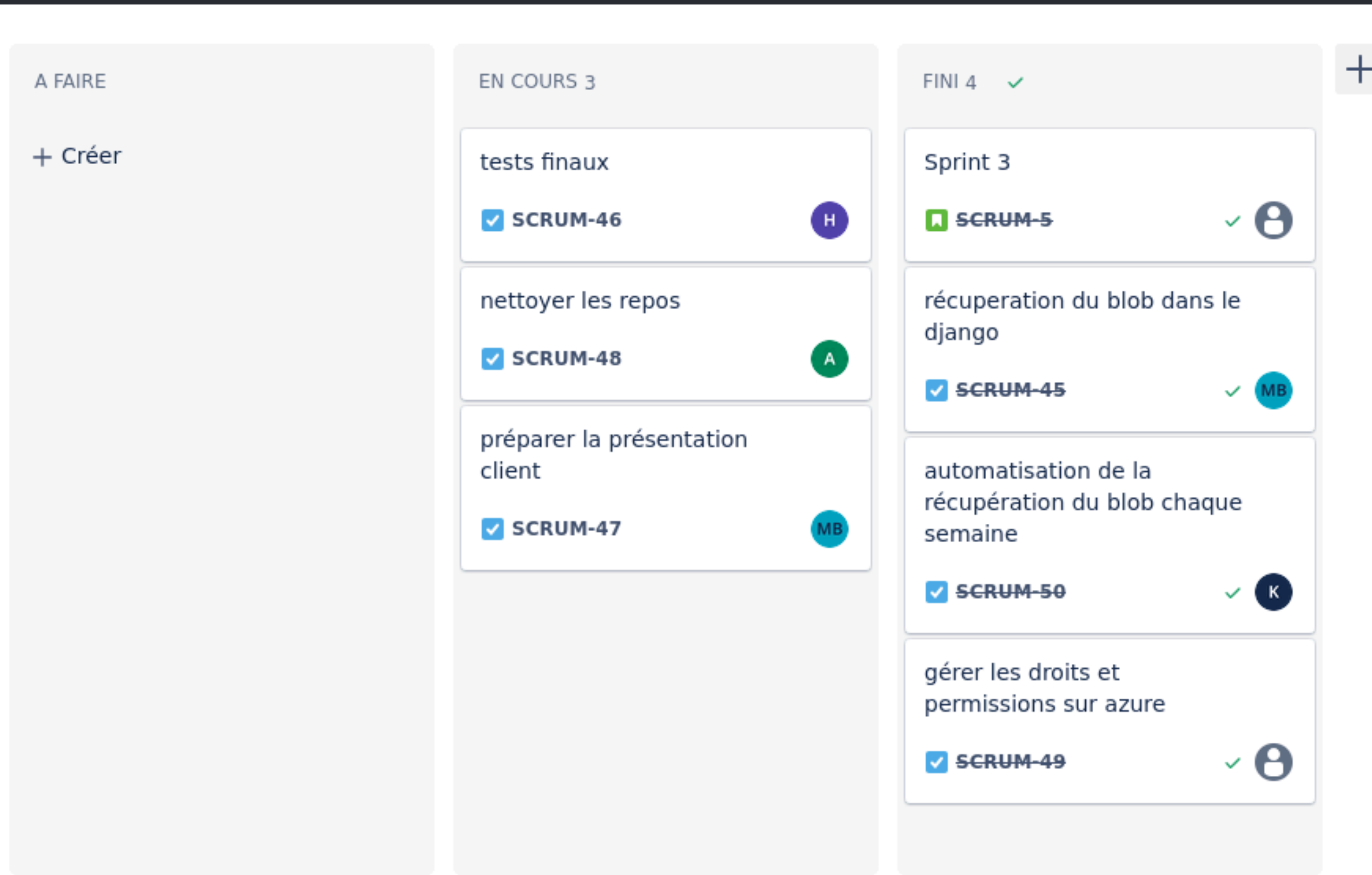


Rétrospective

Amélioration continue du processus



Méthode Agile



Constitution du Jeu de Données : La Genèse de Notre Filmographie



Sources de données

IMDb, Allociné, JPbox-Office



Collecte par scraping

Extraction automatisée des informations



Base de données

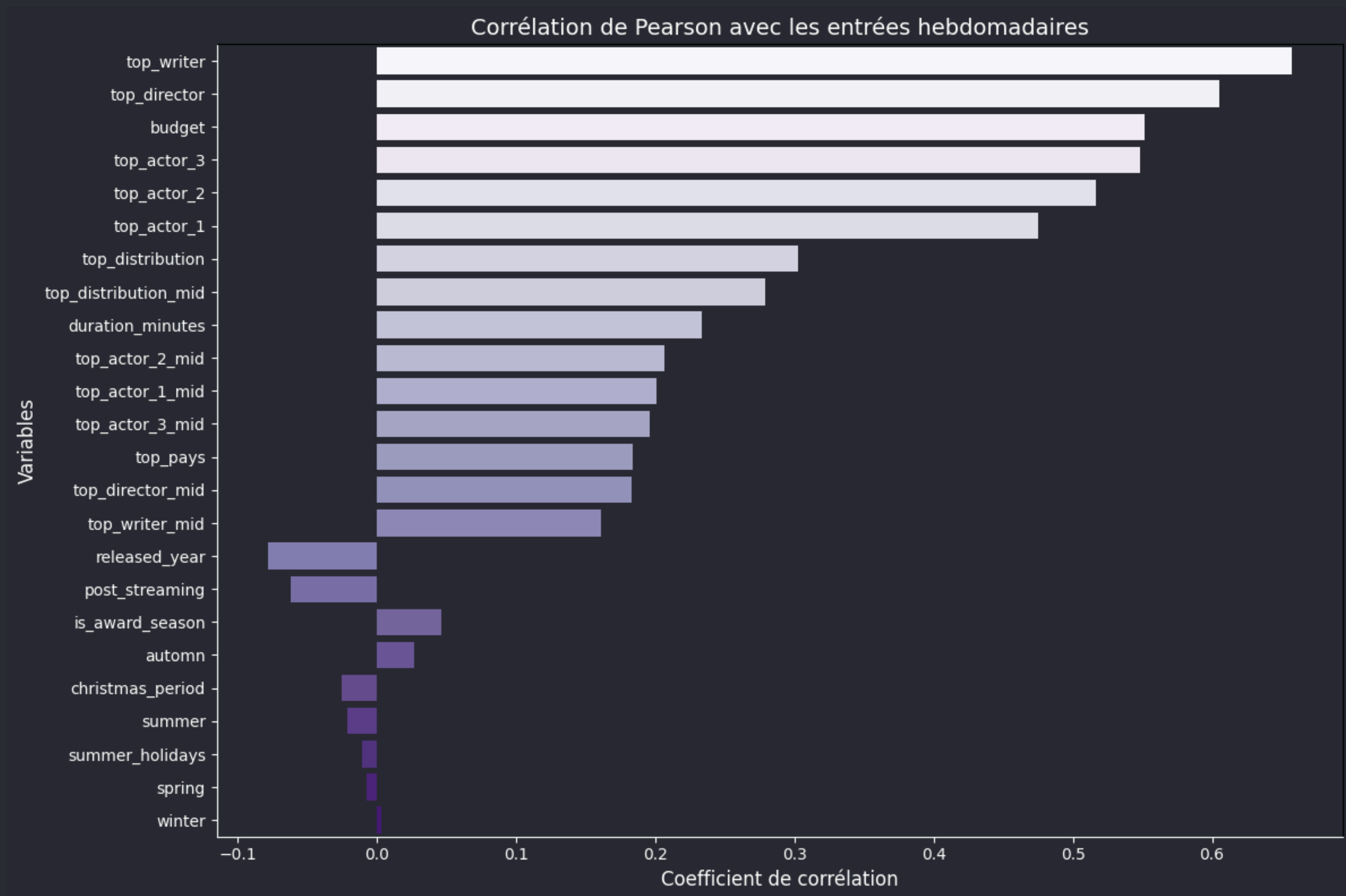
7200 films avec 16 variables par entrée

Exploration des Données : ANOVA

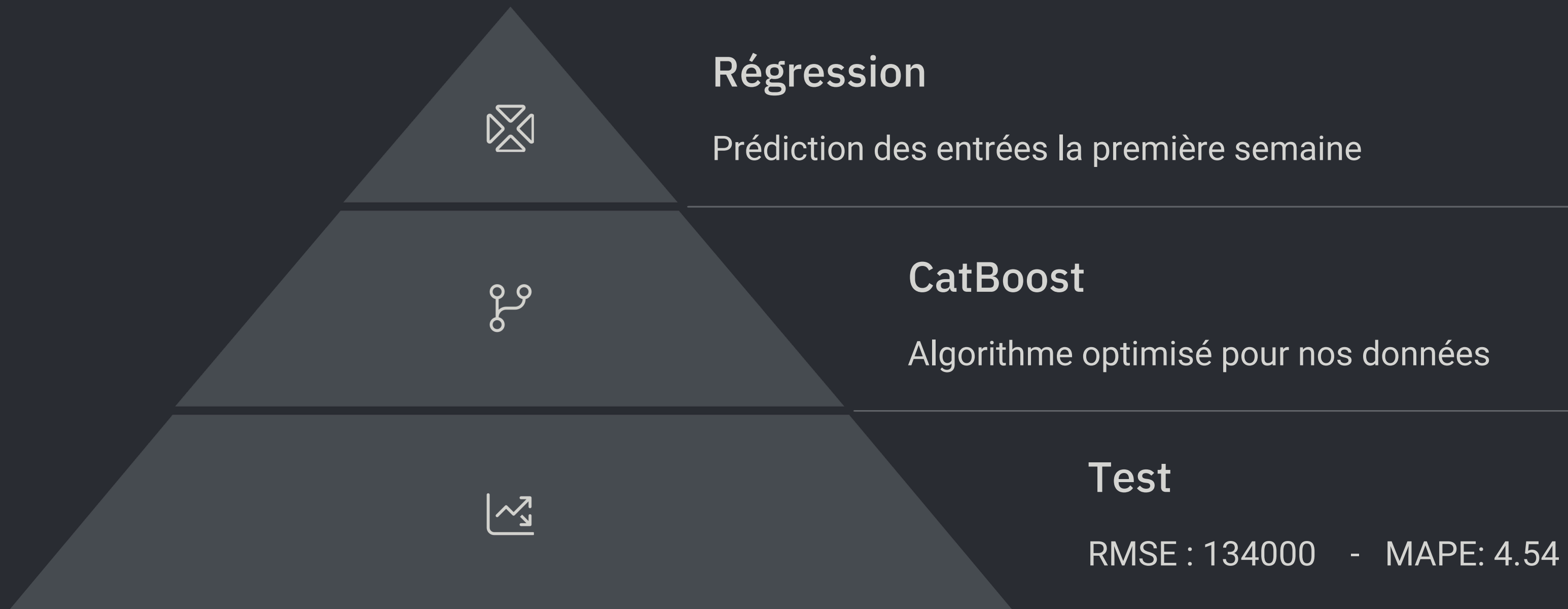
(p < 0.05 surligné en violet)

Colonne	Statistique F	P-value
actor_1	1.015	0.33
actor_2	0.932	0.983
actor_3	0.678	1.0
directors	1.505	0.0
writer	1.408	0.0
distribution	1.854	0.0
fr_title	0.417	0.9812
country	8.191	0.0
category	80.043	0.0
classification	44.531	0.0
budget_category	942.483	0.0

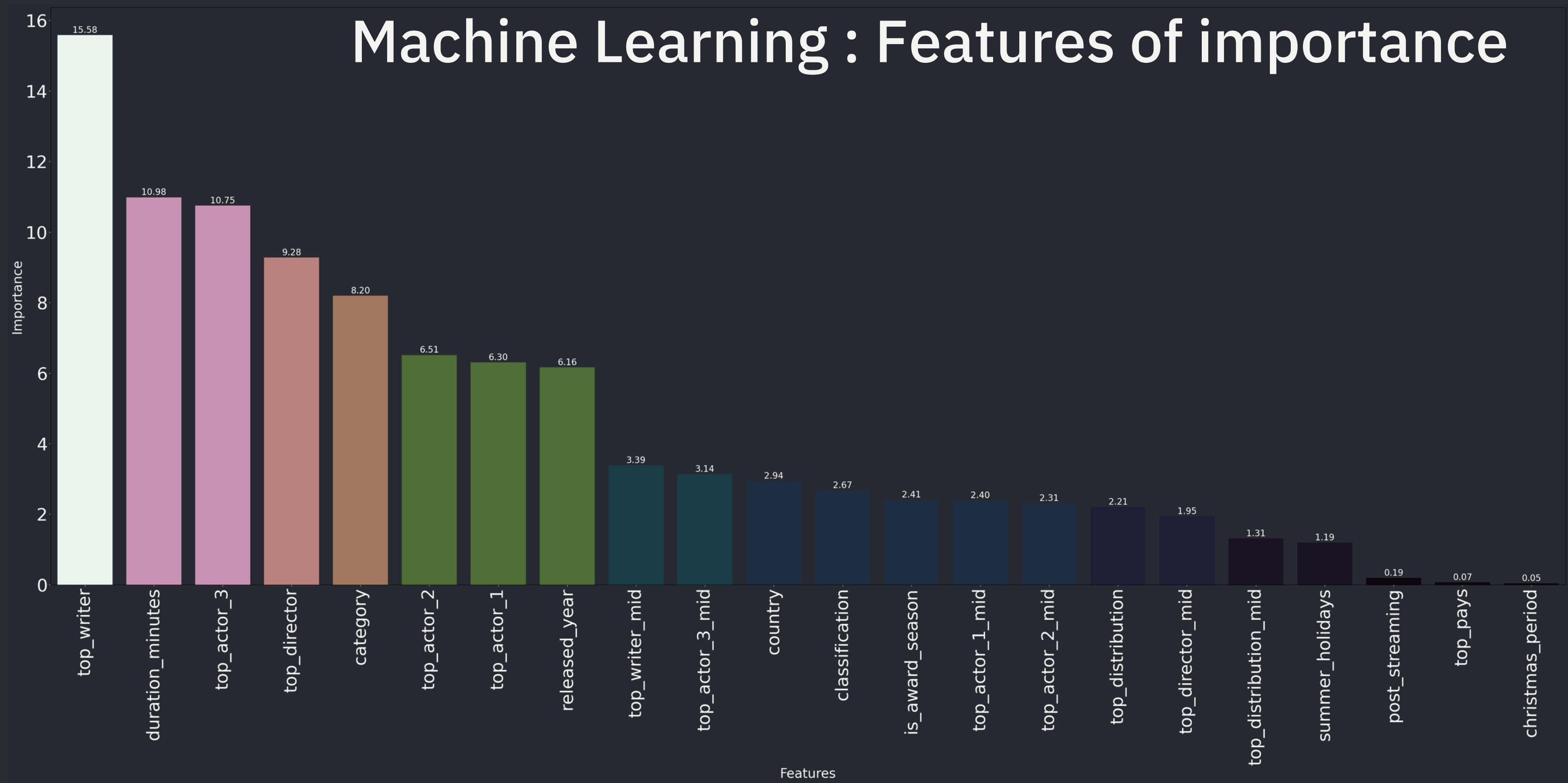
Exploration des Données : Corrélation de Pearson



Machine Learning : L'Art de la Prédiction



Machine Learning : Features of importance



Machine Learning : prediction de la semaine du 05/02

 Titre du film	 Entrées réelles	 Prédiction
God Save the Tuche	1 086 865	886 562
La Pampa	70 179	79 365
5 septembre	66 274	47 596
La Mer au loin	12 484	34 041

Architecture de l'Application : Les Couisses de la Prédiction

Base de données

- utilisateurs airflow
- utilisateurs API
- utilisateurs django (admin, clients)
- Les prédictions

Airflow

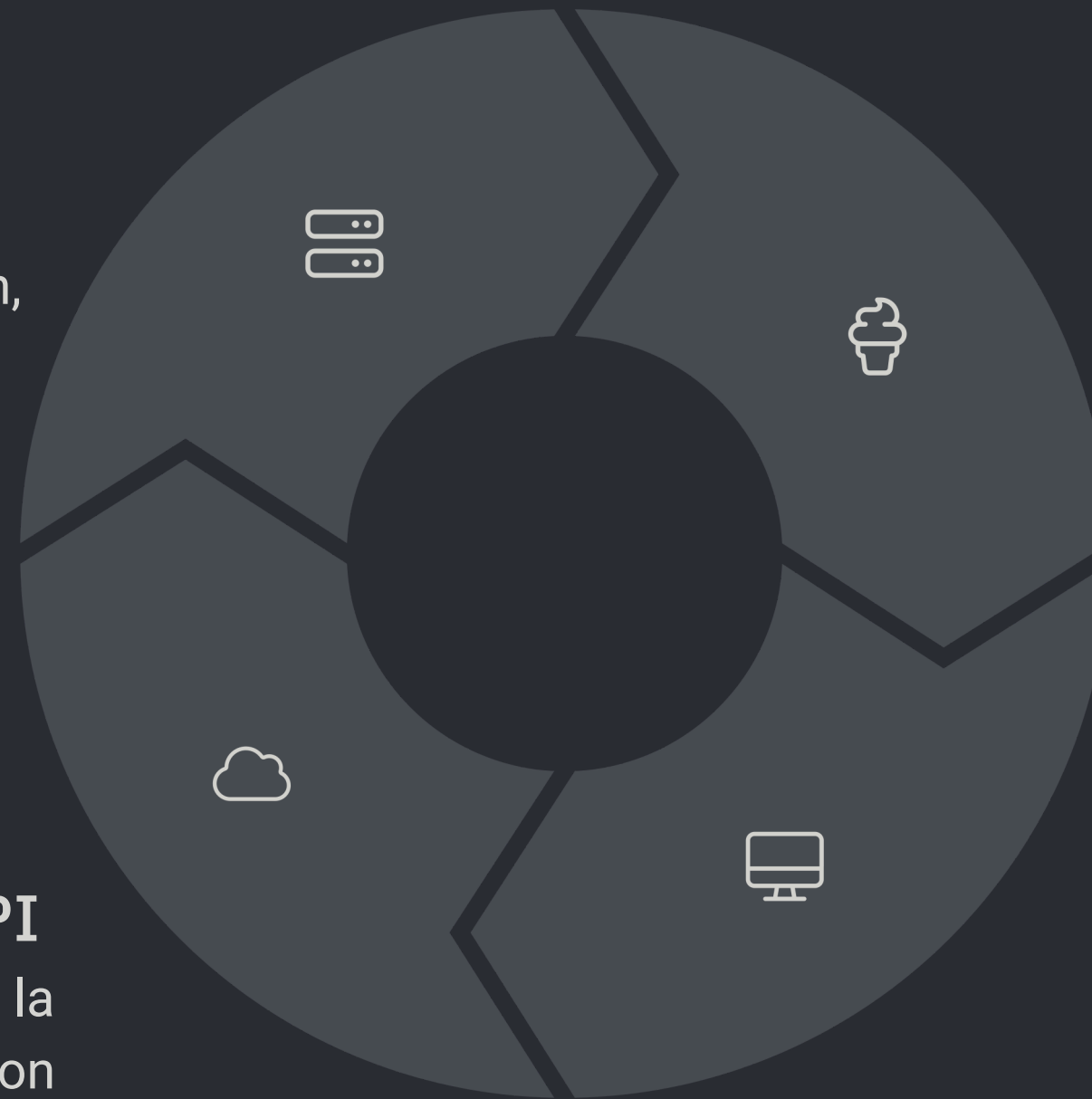
Scraping des nouvelles sorties

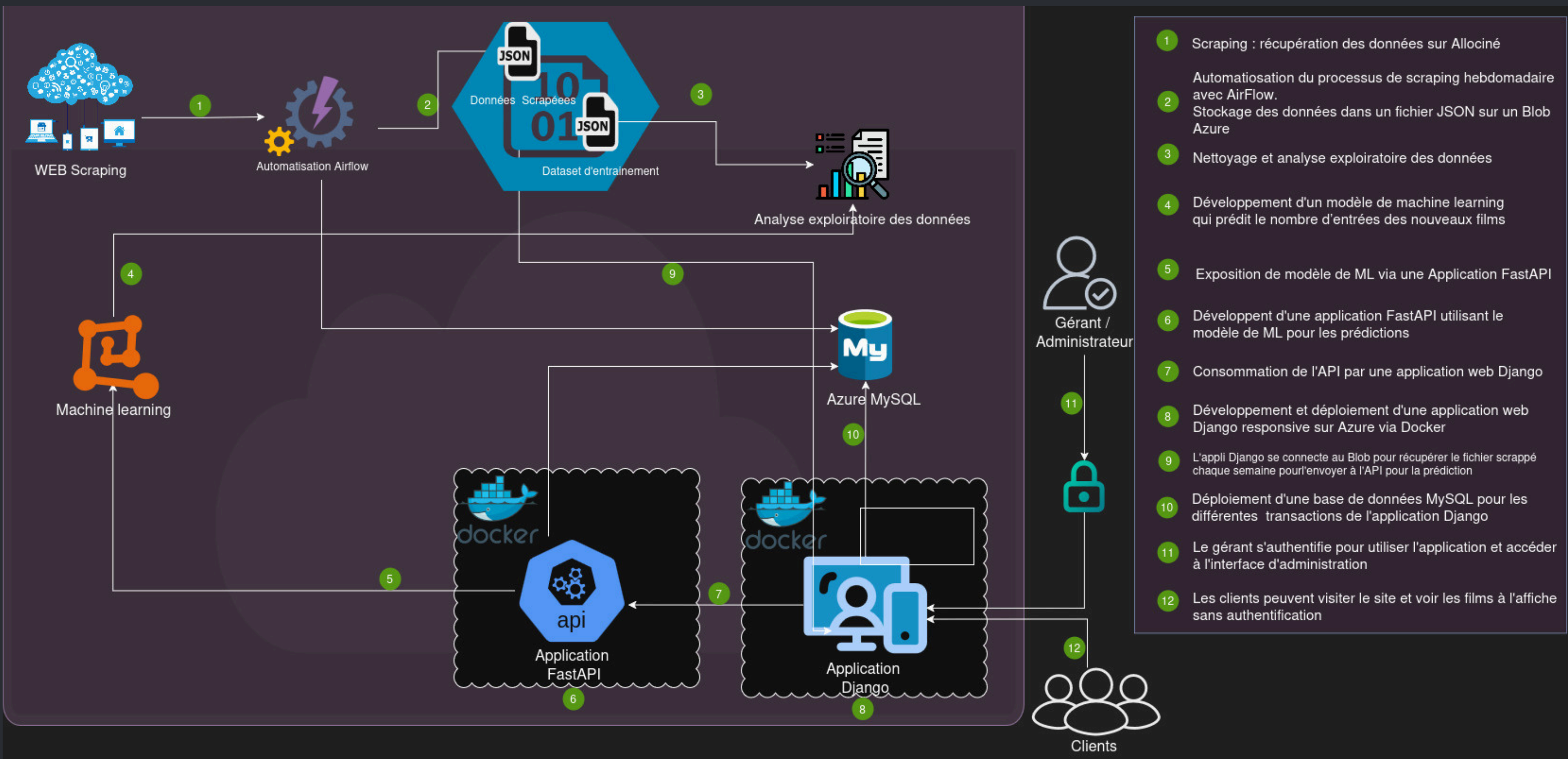
Interface Django

Dashboard qui permet au gérant de choisir les films à projeter, avec les entrées prédites.

API

Stocke le modele et renvoie la prédiction





Automatisation du Scraping : La Magie des Données Fraîches

Airflow DAGs

Orchestration des tâches de scraping selon un calendrier hebdomadaire (mardi 6H).

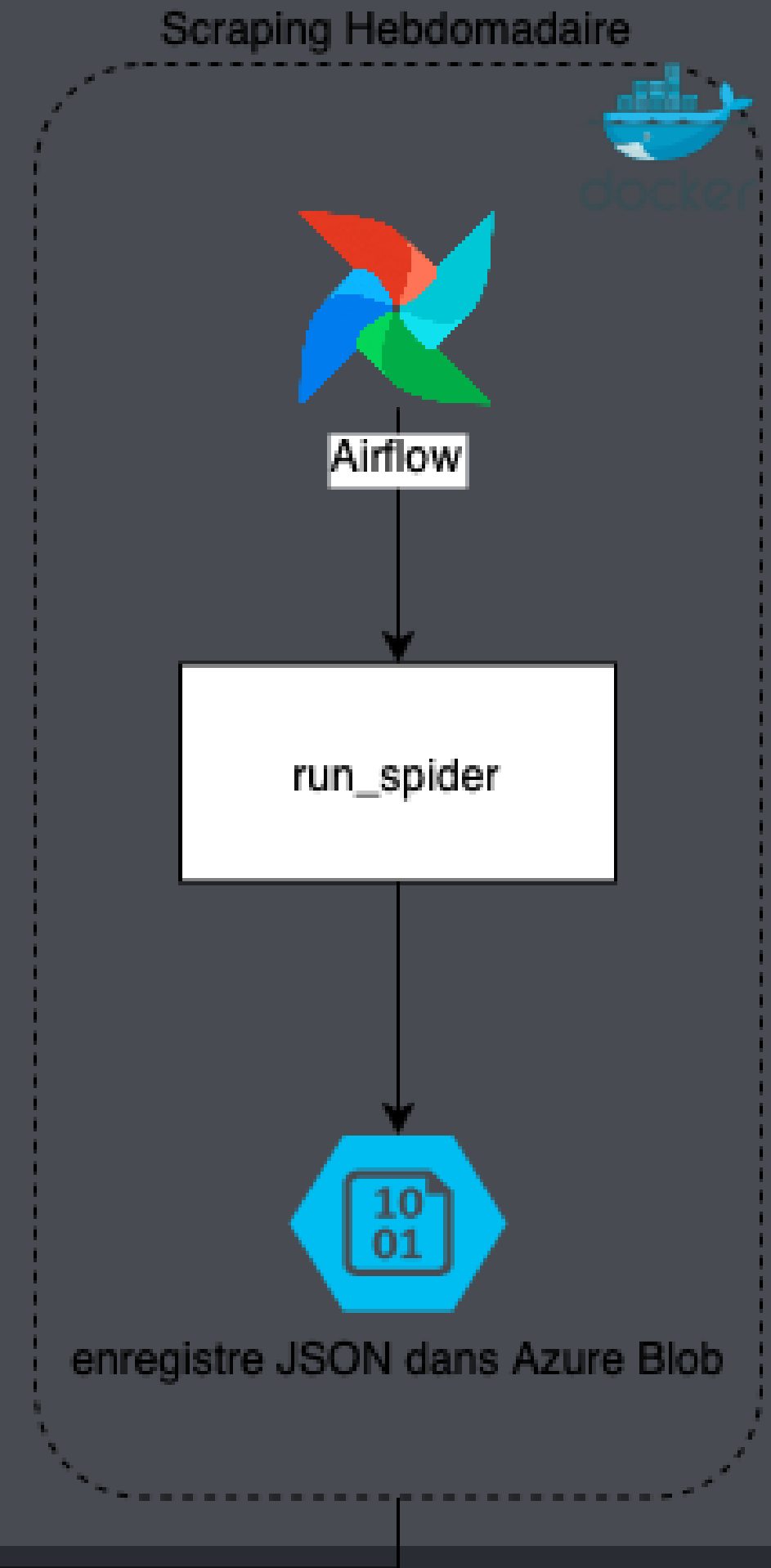
Dockerisation

Déploiement du processus avec Docker.
Automatisation complète de la récupération des sorties de la semaine.

Stockage Azure

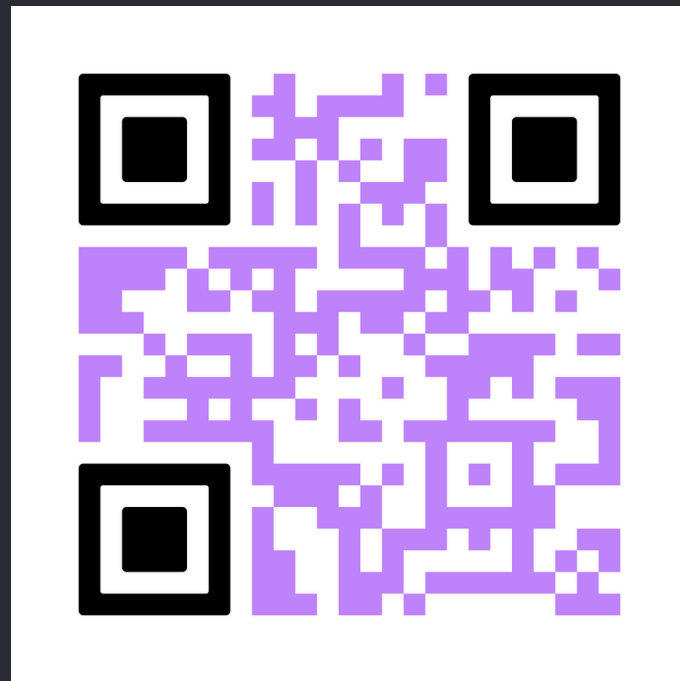
Enregistrement sécurisé dans un Blob Storage.

Écrasement des données pour simplifier l'utilisation.



Démonstration de l'Application : Lumière sur le Futur Hit

Django APP



API



Airflow



Démonstration de l'Application : Lumière sur le Futur Hit

New is Always Better

DashboardPrédictions

Déconnexion

Top 10 des sorties de la semaine



1. Le Joli Mai

Titre original : Le Joli Mai

Date de sortie : 29/05/2013

Durée : 2h 16min

Réalisateur : Chris Marker

Scénariste : Chris Marker

Distribution : Potemkine Films

Nationalité : France

Classification : Tout public

Catégories : Documentaire

Casting : Yves Montand, Chris Marker, Simone Signoret

Prédiction du nombre d'entrées : 293593 entrées

Synopsis

Paris, mai 1962. La guerre d'Algérie vient de s'achever avec les accords d'Evian. En ce premier mois de paix depuis sept ans, que font, à quoi pensent les Parisiens ? Chacun témoigne à sa manière de ses angoisses, ses bonheurs, ses espoirs.

Voir sur Allociné

Maximum de films programmés atteint



2. Les Linceuls

Titre original : The Shrouds

Date de sortie : 30/04/2025

Distribution : Pyramide Distribution

Dashboard principal

Vue d'ensemble des 10 meilleurs films de la semaine.

New is Always Better

Films à l'affiche cette semaine



Salle 1 (120 places)

Les Linceuls

Titre original : The Shrouds

Date de sortie : 30/04/2025

Durée : 2h 00min

Réalisateur : David Cronenberg

Scénariste : David Cronenberg

Distribution : Pyramide Distribution

Nationalité : Canada

Classification : Interdit - 12 ans

Catégories : Drame, Science Fiction, Thriller

Casting : Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce

Période de programmation : Du 30/04/2025 au 07/05/2025

Synopsis

Karsh, 50 ans, est un homme d'affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leurs linceuls. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karsh se met en quête des coupables.

Voir la bande-annonce



Salle 2 (80 places)

Programmation hebdomadaire

Organisation optimisée de votre programmation.



Top 10 des sorties de la semaine



1. Le Joli Mai

Titre original : Le Joli Mai

Date de sortie : 29/05/2013

Durée : 2h 16min

Réalisateur : Chris Marker

Scénariste : Chris Marker

Casting : Yves Montand, Chris Marker, Simone Signoret

Prédiction du nombre d'entrées : 293593 entrées

Synopsis

Paris, mai 1962. La guerre d'Algérie vient de s'achever avec les accords d'Evian. En ce premier mois de paix depuis sept ans, que font, à quoi pensent les Parisiens ? Chacun témoigne à sa manière de ses angoisses, ses bonheurs, ses espoirs.

[Voir sur Allociné](#)

Maximum de films programmés atteint



2. Les Linceuls

Titre original : The Shrouds

Date de sortie : 30/04/2025

Durée : 2h 00min

Réalisateur : David Cronenberg

Scénariste : David Cronenberg

Casting : Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce

Prédiction du nombre d'entrées : 193267 entrées

Synopsis

Karsh, 50 ans, est un homme d'affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leurs linceuls. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karsh se met en quête des coupables.

Démonstration de l'Application : Lumière sur le Futur Hit

New is Always Better

DashboardPrédictions

Déconnexion

Top 10 des sorties de la semaine



1. Le Joli Mai

Titre original : Le Joli Mai

Date de sortie : 29/05/2013

Durée : 2h 16min

Réalisateur : Chris Marker

Scénariste : Chris Marker

Distribution : Potemkine Films

Nationalité : France

Classification : Tout public

Catégories : Documentaire

Casting : Yves Montand, Chris Marker, Simone Signoret

Prédiction du nombre d'entrées : 293593 entrées

Synopsis

Paris, mai 1962. La guerre d'Algérie vient de s'achever avec les accords d'Evian. En ce premier mois de paix depuis sept ans, que font, à quoi pensent les Parisiens ? Chacun témoigne à sa manière de ses angoisses, ses bonheurs, ses espoirs.

Voir sur Allociné

Maximum de films programmés atteint



2. Les Linceuls

Titre original : The Shrouds

Date de sortie : 30/04/2025

Distribution : Pyramide Distribution

Dashboard principal

Vue d'ensemble des 10 meilleurs films de la semaine.

New is Always Better

Films à l'affiche cette semaine



Salle 1 (120 places)

Les Linceuls

Titre original : The Shrouds

Date de sortie : 30/04/2025

Durée : 2h 00min

Réalisateur : David Cronenberg

Scénariste : David Cronenberg

Distribution : Pyramide Distribution

Nationalité : Canada

Classification : Interdit - 12 ans

Catégories : Drame, Science Fiction, Thriller

Casting : Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce

Période de programmation : Du 30/04/2025 au 07/05/2025

Synopsis

Karsh, 50 ans, est un homme d'affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leurs linceuls. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karsh se met en quête des coupables.

Voir la bande-annonce



Salle 2 (80 places)

Programmation hebdomadaire

Organisation optimisée de votre programmation.

Films à l'affiche cette semaine



Salle 1 (120 places)

Les Linceuls

Titre original : The Shrouds

Date de sortie : 30/04/2025

Durée : 2h 00min

Réalisateur : David Cronenberg

Scénariste : David Cronenberg

Distribution : Pyramide Distribution

Nationalité : Canada

Classification : Interdit - 12 ans

Catégories : Drame, Science Fiction, Thriller

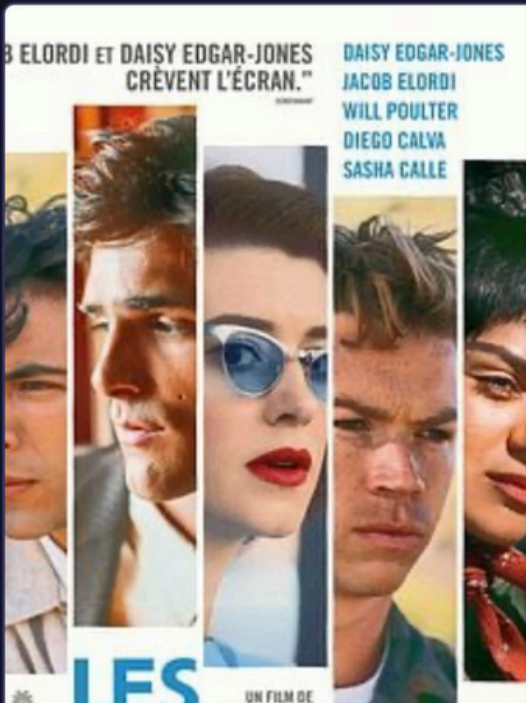
Casting : Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce

Période de programmation : Du 30/04/2025 au 07/05/2025

Synopsis

Karsh, 50 ans, est un homme d'affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leurs linceuls. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karsh se met en quête des coupables.

[Voir la bande-annonce](#)



Salle 2 (80 places)

Les Indomptés

Titre original : On Swift Horses

Date de sortie : 30/04/2025

Durée : 1h 59min

Réalisateur : Daniel Minahan

Scénariste : Bryce Kass

Distribution : Metropolitan FilmExport

Nationalité : Etats-Unis.

Classification : Tout public

Catégories : Romance

Casting : Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter

Période de programmation : Du 30/04/2025 au 07/05/2025

Synopsis

DÉTAIL DES COÛTS PAR SERVICE

Catégorie	Service	Description	€/mois
Automatisation scraping	Azure Container Instances	4 groupes x 36 000 s/mois, Linux, 2 Go RAM, 1 vCPU, 3 ans Savings Plan	1,05
Application Django	Azure Container Instances	1 groupe x 2 592 000 s/mois, Linux, 2 Go RAM, 1 vCPU, 3 ans Savings Plan	18,95
Stockage	Storage Accounts (Blob)	10 Go, LRS, Cool Tier, opérations incluses	1,23
Base de données	Azure Database for MySQL	Flexible Server, 1 vCore, 5 Go stockage, ZRS, 730h/mois	13,46
Automatisation	Azure Functions	Consumption tier, Pay as you go, 128 MB memory	0,00

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Estimation basée sur le calculateur Azure au 29/04/2025
- Pour les tarifs à jour : azure.microsoft.com/pricing/calculator/
- Économies potentielles avec les plans d'engagement à long terme
- Optimisation possible selon l'utilisation réelle

RÉPARTITION DES COÛTS

Calcul (Azure Container Instances)

19,74 € (56,91%)

Stockage (Storage Accounts)

1,23 € (3,55%)

Base de données (MySQL)

13,46 € (38,81%)

Total estimé: 34,69 €/mois

Répartition du budget mensuel

Application Django : 56,91%

Stockage : 1,23%

Base de données : 38,81%

La partie application représente la majorité des coûts d'infrastructure

Code Review : Un Aperçu Technique

run_spider

airflow

Blob

```
def run():  
    settings = get_project_settings()  
    settings.set('LOG_ENABLED', False)  
  
    # Lance le crawler  
    process = CrawlerProcess(settings)  
    process.crawl(UpcomesSpider)  
    process.start()  
  
    from azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient  
    from dotenv import load_dotenv, find_dotenv  
  
    dot_env_path = find_dotenv()  
    load_dotenv(dotenv_path=dot_env_path, override=True)  
  
    account_name = os.getenv("BLOB_ACCOUNT_NAME")  
    account_key = os.getenv("BLOB_ACCOUNT_KEY")  
    container_name = os.getenv("BLOB_CONTAINER_NAME")  
    saving_file = os.getenv("saving_file")  
  
    blob_service_client = BlobServiceClient(account_url=f"https://{account_name}.blob.core.windows.net", credential=account_key)  
    blob_client = blob_service_client.get_blob_client(container=container_name, blob=saving_file + ".json")  
  
    scrapped_file_path = './data/films.json'  
    # scrapped_file_path = '/opt/airflow-files/data/films.json'  
    # scrapped_file_path = '/mnt/airflow-files/data/films.json'  
  
    with open(scrapped_file_path, "rb") as data:  
        blob_client.upload_blob(data, overwrite=True)  
        print(f"Fichier {scrapped_file_path} uploadé dans le blob Azure '{container_name}'.")  
  
    logger.info(">>> Spider terminé avec succès")
```


What's Next?

Modèle & Data

- Mise à jour du pipeline : Automatisation du scraping tous les 6 mois via Airflow.
- Nouvelles features : Ajout de `is\_best\_seller`.
- Intégration des données de réseaux sociaux pour améliorer les prédictions.

Application & UX

- Réservation en ligne : module choix des séances + paiement sécurisé.
- Statistique : Dashboard prévisions vs. billetterie réelle



Conclusion : Un Avenir Cinématographique Prédictible

Notre solution transforme la programmation
cinématographique en science
prédictive.

Des questions ? Notre équipe est à votre disposition.

